

心血管病常用药物相互作用危险

吉林省人民医院 李茂堂

近年来在心血管疾病治疗中由于许多新药相继问世和联合用药,为某些难治性病例取得了良好的效果。临床证明,合理的联合用药,既能增强疗效,又能减少毒副作用,但不合理的联合用药甚至滥用,由于药物之间复杂的相互作用,常可产生不良反应甚而导致严重毒性危险引发心性猝死。本文仅就心血管病中常用的某些药物相互作用的常见几种危险概述如下。

一、致死性快速心律失常危险

药源性致死性快速心律失常,多见于联用的各种抗心律失常药相互作用所导致的心肌复极延迟或复极不一致,进而出现的药物性 Q-T 延长以及引发的室速、扭转性室速与心室颤动。药物相互作用所致之快速心律失常危险,主要见于复极抑制剂与膜稳定剂两者的相互作用。众所周知,乙胺碘呋酮与奎尼丁均可引起 Q-T 延长,但其意义不尽相同,经验证明,几乎使用乙胺碘呋酮的病例均有 Q-T 延长,其 Q-T 间期若于用药后 $<0.43 \sim 0.5$ 秒则属药理反应,若 >0.5 秒则为毒性作用,提示心肌复极延迟与复极不均匀,易于促发新的折返心律;奎尼丁所致之 Q-T 延长则为中毒警报。其 Q-T 间期与血清奎尼丁浓度呈平行关系。Tratini 报道,乙胺碘呋酮与奎尼丁联用后,前者可使后者血药浓度平均增加 32%,Q-T 间期延长至 41%,以致出现毒性 Q-T 延长综合征,继而发生扭转性室速或室颤。

乙胺碘呋酮与普鲁卡因酰胺的联用,常用于治疗顽固性室速,有较好的疗效。但二者相互作用后,由于乙胺碘呋酮与普鲁卡因酰胺竞争组织结合部位,置换出普鲁卡因酰胺并使后者肝肾清除率下降 20%,半衰期延

长 29%,血药浓度增加,影响心室复极,Q-T 明显延长可引起扭转性室速、室颤。

乙胺碘呋酮与双异丙吡胺、缓脉灵、安他唑啉、心律平、慢心律、安搏律定、苯妥英钠等联用后,其相互作用均可使后者血药浓度增高引起 Q-T 明显延长导致危重性的扭转性室速。

二、传导障碍危险

危重性的传导障碍,诸如窦停搏、完全性房室传导阻滞及至心脏骤停等,固属与原发性疾病密切相关,但药源性者,特别是由于药物相互作用引起的毒性作用相加所致者也屡见不鲜。研究证明,Ⅰb 类抗心律失常药、利多卡因其缩短动作电位时程作用超过不应期时,则有效不应期相对延长,高浓度时有抑制传导作用。利多卡因和乙胺碘呋酮联用有协同增效作用,常用以治疗室上性或室性心动过速。然而乙胺碘呋酮可使利多卡因血药浓度增高,故可导致传导抑制,引起窦性停搏甚而加重传导障碍。慢心律与利多卡因相似,若与乙胺碘呋酮协同作用后亦有发生严重的传导障碍报道。

苯妥英钠在高浓度时可引起窦停搏、窦房阻滞,各度房室传导阻滞。临床上常用苯妥英钠与乙胺碘呋酮联用治疗洋地黄中毒性顽固性心律失常,但须注意两药相互作用,可直接抑制窦房结,引起严重的传导障碍甚至心脏骤停,心性猝死。

β 阻滞剂具有抑制心肌对 β 肾上腺素能的应激作用和阻滞外源性和内源性交感胺所产生的各种生理效应。以心得安为例,单独使用时即可引起窦性心动过缓以及各种传导障碍。据报道 β 阻滞剂与乙胺碘呋酮联用后,极易引发严重心动过缓、心脏骤停。也有报

道：两者协同作用后会进一步加重传导系统的抑制及至引发完全性房室传导阻滞。

钙拮抗剂具有降低窦房结、房室结细胞动作电位 4 位相坡度，抑制其自律性，延长房室结不应期，延缓房室结传导作用。若异搏停或硫氮草酮与乙胺碘呋酮合用时，两者的负性传导作用相加，势必可能减缓窦律，甚至加重房室传导障碍，故不宜联合作用。

三、洋地黄毒性心律失常危象

近年来国内各医疗单位相继开展了地高辛血药浓度监测以及推广了维持剂量的用法，地高辛中毒病例日趋减少。然而，对于某些老年患者、肝肾功能不全，严重的心肺损害、低血钾、低血镁的病例，特别是在地高辛与其它抗心律失常药物联用中发生洋地黄毒性心律失常者仍占 27.5%~50%。这类毒性反应，主要见于地高辛与乙胺碘呋酮、异搏停或奎尼丁（多为神经系统中毒反应）的相互作用。

研究证明，地高辛与乙胺碘呋酮合用后可使地高辛血药浓度平均增加 69%，半衰期延长 31%，全身清除率下降 29%，分布容积下降 11%。药物间相互作用的程度与乙胺碘呋酮和血清地高辛浓度呈线性关系。主要是因为乙胺碘呋酮与组织的亲和力很强，互为作用后，乙胺碘呋酮置换了与组织结合的地高辛并阻止了地高辛从肾小管的分泌，降低了清除率所致。其主要表现为严重的窦性心动过缓，窦性静止，窦房阻滞，Ⅲ°房室传导阻滞以及心脏停搏。

异搏停可降低地高辛的肾和肾外清除率 40%~53%，地高辛血药浓度增加 70%。Piepho 报道，异搏停与地高辛合用，异搏定日用量 240 毫克时，洋地黄中毒危险性可达 10%，鉴于异搏停与地高辛均有抑制房室传导，延长房室结区不应期作用，故两药互为作用可加重阻滞钙离子内流，药理学作用相加并有“增强效应”以致严重抑制房室传导甚而导致心脏停搏，亦可见有频发的多源性

室性早搏。

临床证明，排钾利尿剂与强心甙并用时，所引起的低钾血症、低镁血症、高钙血症，特别是低镁血症的出现又可加重低钾血症，这类电解质的改变，均可加重强心甙中毒，表现出洋地黄毒性心律失常。此外，拟交感神经药与强心甙，均有致心律失常作用，两者的相互作用亦为洋地黄毒性心律失常的重要原因之一。临床不宜忽视。

四、奎尼丁样晕厥危象

乙胺碘呋酮与奎尼丁、双异丙吡胺、普鲁卡因酰胺相互作用，可促使后者与蛋白或受体结合能力发生改变，血药浓度增高，Q-T 延长，出现 RonT 现象，进而引起室颤以致奎尼丁样晕厥，甚而心性猝死。

五、心功能不全危象

β 阻滞剂与钙拮抗剂联用，常用于抗心绞痛的治疗。但两者的负性变力作用和变时作用相加，可致血压下降，呼吸困难，心率减慢，甚而诱发急性心功能不全或使原有的心功能进一步恶化。Vrobel 报道，乙胺碘呋酮与麻醉剂互为作用可加重对心肌的抑制，有引发急性心功能不全之虑。

六、急性肾功能衰竭综合征 (ARFS) 危象

Stockley 报道，先锋霉素 I、II、粘菌素、卡那霉素、妥布霉素等抗菌药物与速尿相互作用可加重对肾脏的毒性作用。据一组 36 例应用先锋霉素所致之 ARFS 中，有 7 例曾联用了速尿，这种药物相互作用的毒性机制，一缘于速尿使先锋霉素的半衰期延长了 2.5 倍，降低了先锋霉素的廓清率，二可能因速尿的利尿作用导致机体细胞外液急剧减少，组织与血清中先锋霉素的浓度升高，特别是两药作用促使血中的肾素活性增高密切相关。也有报道，疏甲丙脯酸与利尿剂互为作用可引发暂时性肌酐升高，促进肾功恶化，引起肾功衰竭。

（编辑 马继波）